

1. (*Állításlogika*) Formalizáljuk a P , K_i ($i = 1, 2, 3, 4$) mondatokat és döntsünk arról, hogy következik-e P -ből K_i ! (Nem kell igazságtáblázatot készíteni, elég érzésre. Ha úgy érezzük, hogy valami nem egyértelmű, ne essünk pánikba, vitatkozzunk róla. A vita során akár előjöhethet az igazságtáblázat is.)

P : A hatamoto az útonálló támadása után még sokáig kiabált, de nem hallották meg, vagy egy lélek se volt a közelben.

K_1 : A hatamoto az útonálló támadása után még sokáig kiabált.

K_2 : A hatamotot az útonálló támadása után nem hallották meg.

K_3 : Ha volt is egy lélek a közelben, a hatamotot az se hallotta meg.

K_4 : Ha a hatamotot meghallották, akkor egy lélek se volt a közelben.

Gyakorlás vagy házi.

P : Nem kell zh-t írnod, ha már korábbról megvan az aláírásod vagy be se jutottál az egyetemre.

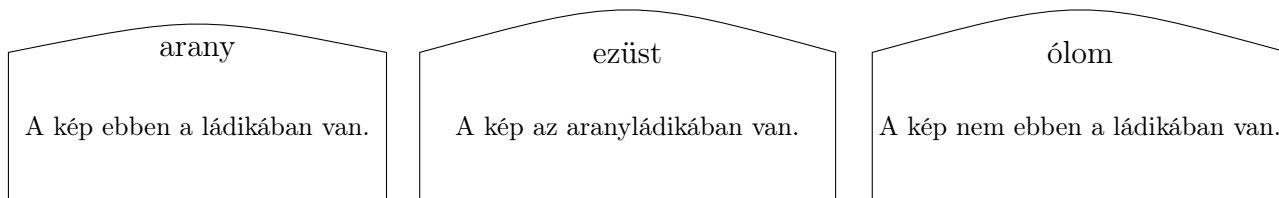
K_1 : Ha már korábbról megvan az aláírásod, nem kell zh-t írnod.

K_2 : Ha nem kell zh-t írnod, akkor már korábbról megvan az aláírásod vagy be se jutottál az egyetemre.

K_3 : Ha nincs meg korábbról az aláírásod, de be se jutottál az egyetemre, akkor nem kell zh-t írnod.

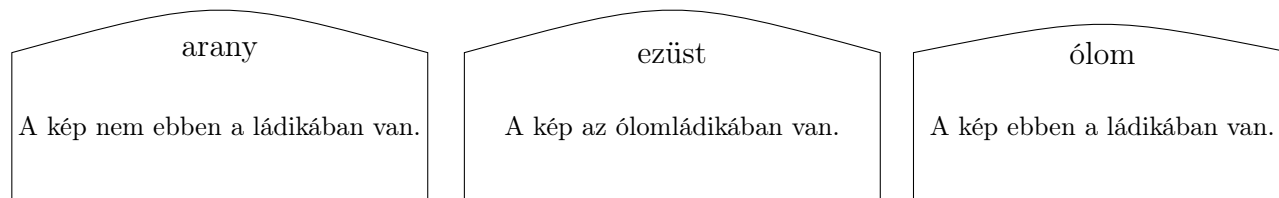
K_4 : Ha már korábbról megvan az aláírásod, akkor nem kell zh-t írnod, vagy be se jutottál az egyetemre.

2. (*A kizárt harmadik elve*) Shakespeare *A velencei kalmár* című művében Portia kérőjének, hogy elnyerje a lány kezét, három ládika közül kell választania: arany, ezüst és ólom. A siker kulcsa, hogy rátaláljon arra az egyetlen képre, amelyet Portia rejtett a ládikákba. A mi Portiánk nem misztikus, hanem logikus. Elmondja a kérőnek, hogy a ládikákra írt feliratok közül pontosan egy igaz. Hol a kép?

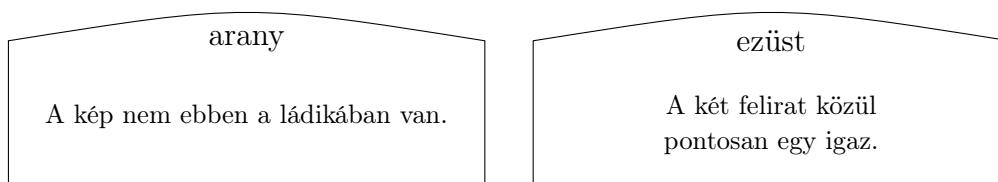


Gyakorlás vagy házi.

Portia útmutatása most: a ládikák feliratai közül legalább egy igaz és legalább egy hamis.



Portia most csak annyit mond, hogy a kép pontosan az egyik ládikában van; a feliratok igazságáról semmit nem árul el. A kérő előtt most két ládika áll:



A kérő így gondolkodik: az ezüst felirata vagy igaz, vagy hamis. Mindkét esetben arra jut, hogy a kép az aranyládikában van, ezért azt választja. Utólag kiderül, hogy a kép mégis az ezüstdikában volt. Hol hibázott a kérő? Hazudott-e Portia?

3. (Szillogizmusok) Formalizáljuk az alábbi mondatokat kvantorok segítségével! Rajzoljunk Venn-diagramot és sátozzuk ki azokat a részeket, amelyekben a feltételek szerint nincs semmi. Jelöljük, ha valahol van! Döntsük el, hogy helyes-e a következtetés!

Aki megbízhatatlan, az veszélyes.

Néhány Jedi veszélyes.

A Jedik megbízhatatlanok.

Tehát, vannak veszélyes megbízhatatlanok.

Gyakorlás vagy házi.

Nincs Sith, aki ne lenne bátor.

Nem mindenki bátor, aki erős.

Csak az erősek vagy a Sithek tudnak bátrak lenni.

Tehát, vannak nem erős, de bátor Sithek.

4. (Kvantorok)

Megjegyzések: egy „ha A , akkor B ” feltételes állítás esetén, ha A hamis, akkor a feltételes állítás mindig igaz („hamisból minden következik”). Ha B igaz, akkor a feltételes állítás szintén mindig igaz („az igaz mindenből következik”). Az egyetlen eset, amikor egy „ha A , akkor B ” feltételes állítás hamis, az, amikor A igaz, de B hamis.

Formalizáljuk az alábbi állításokat és döntsük el, hogy helyesek-e a következtetések. Valamely feltétel megkövetelésével helyesek lesznek-e a nem működő következtetések?

1. Ha mindenki felszólal, akkor valaki megsértődik.

Tehát, van valaki, aki megsértődik, ha mindenki felszólal.

2. Bárki felszólal, valaki megsértődik.

Tehát, van valaki, aki megsértődik, ha valaki felszólal.

3. Bárki felszólal, valaki megsértődik.

Tehát, mindenkire igaz az, hogy ha felszólal, akkor valaki megsértődik.

4. Ha senki se kap fizetést, akkor mindenki felmond.

Tehát, mindenki olyan, hogy ha nem kap fizetést, akkor felmond.

Gyakorlás vagy házi.

1. Ha minden jól megy, Vincent örül.

Tehát, minden dolog olyan, ami, ha jól megy, akkor Vincent örül.

2. Ha Vincent örül, akkor valaki fizet.

Tehát, van valaki, aki fizet, ha Vincent örül.

3. Ha valaki fizet, Vincent örül.

Tehát, van valaki, aki, ha fizet, akkor Vincent örül.

4. Ha mindenki fizet, Vincent örül.

Tehát, mindenki olyan, hogy ha fizet, akkor Vincent örül.

5. (iMSc) Shakespeare *A vihar* című drámájában Ferdinánd Nápoly örököse és királyapja egyetlen fia. Nápoly királya, Alonso, így szól:

„Ha az egyetlen fiam nem fulladt meg, akkor ő Nápoly örököse.”

a) Igaz-e ez a mondat?

b) Mit jelent az a mondat, hogy „az egyetlen fiam nem fulladt meg”? Mikor igaz?

Megoldások

1. MO.: A : A hatamoto az útonálló támadása után még sokáig kiabált, B : nem hallották meg, C : egy lélek se volt a közelben. $P = A \wedge (B \vee C)$. $K1 = A$ és következik. $K2 = B$ és nem következik, nem tudjuk, hogy B vagy C közül melyik az eset. $K3 = \neg C \rightarrow B$, következik, mert B és C közül legalább az egyik teljesül, így ha nem C , akkor B az. $K4 = \neg B \rightarrow C$, szintén következik az előző indoklással.

2.1 MO.: A : „Ebben van.” E : „Az aranyládikában van.” $\acute{O}$: „Nem ebben van.”

Az igaz állítás helye szerint. A : igaz $\implies$ A -ban van, ekkor E is igaz, de csak egy igaz lehet $\downarrow$. E : igaz $\implies$ A -ban van, ekkor A is igaz, de csak egy igaz lehet $\downarrow$. $\acute{O}$: igaz $\implies$ nincs az $\acute{O}$ -ban; A hamis $\implies$ nincs az A -ban, tehát az E -ben van.

(Megjegyzés: lehetett volna a kép helye szerint is okosodni. A -ban van a kép $\implies$ A : igaz, E : igaz, $\acute{O}$: igaz, de csak egy igaz lehet $\downarrow$. E -ben $\implies$ A : hamis, E : hamis, $\acute{O}$: igaz (ez egy lehetőség). $\acute{O}$ -ban $\implies$ A : hamis, E : hamis, $\acute{O}$: hamis. Tehát csak egy eset lehet, az E -ben van.)

2.2 MO.: A : „Nem ebben van.” E : „Az ólomládikában van.” $\acute{O}$: „Ebben van.”

Legalább egy igaz és legalább egy hamis. A kép helye alapján. A -ban van a kép $\implies$ A : hamis, E : hamis, $\acute{O}$: hamis, de kell egy igaz is $\downarrow$. E -ben $\implies$ A : igaz, E : hamis, $\acute{O}$: hamis (ez egy lehetőség). $\acute{O}$ -ban $\implies$ A : igaz, E : igaz, $\acute{O}$: igaz, de kell egy hamis is $\downarrow$. Ezért az E -ben van.

2.3 MO.: Jelölje A az arany feliratának, E az ezüst feliratának igazságát.

A kérő gondolatmenete elsőre teljesen meggyőző. Ha E igaz, akkor pontosan egy felirat igaz. Ezért A hamis, tehát a kép az aranyban van. Ha E hamis, akkor A nem lehet igaz: ha A lenne az egyetlen igaz felirat, akkor E éppen igazat mondana. Tehát A megint hamis, vagyis a kép az aranyban van. Így úgy tűnik:

$$E \text{ igaz} \implies \text{a kép az aranyban van}, \quad E \text{ hamis} \implies \text{a kép az aranyban van}.$$

Mivel E vagy igaz, vagy hamis, a kérő arra jut, hogy biztosan az aranyban van.

Csak hogy a kép valójában az ezüstben van. Ekkor A igaz. Nézzük E -t. Ha E igaz, akkor pontosan egy igaz felirat van, de A és E is igaz lenne, tehát E mégsem igaz. Ha E hamis, akkor A igaz és E hamis, vagyis pontosan egy igaz felirat van, tehát E mégis igaz.

Vagyis E -t ebben a helyzetben nem lehet következetesen sem igaznak, sem hamisnak venni. A kérő ott hibázott, amikor automatikusan feltette, hogy az ezüst felirata vagy igaz, vagy hamis. Portia nem hazudott: csak azt mondta, hogy a kép pontosan az egyik ládikában van; a feliratok igazságértékeiről nem ígért semmit.

3. MO.:

Aki megbízhatatlan (M), az veszélyes (V):

$$\forall x (M(x) \rightarrow V(x)).$$

Néhány Jedi (J) veszélyes:

$$\exists x (J(x) \wedge V(x)).$$

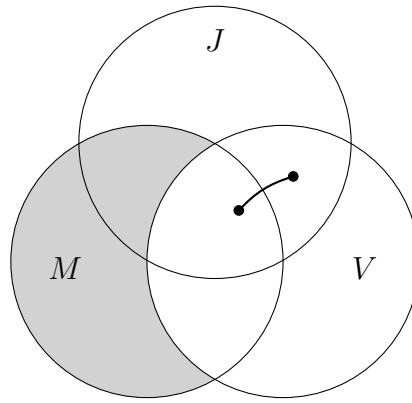
A Jedik megbízhatatlanok:

$$\forall x (J(x) \rightarrow M(x)).$$

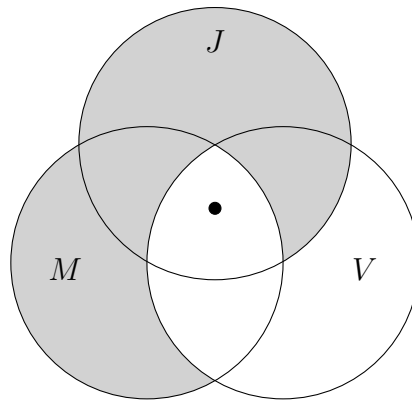
Tehát, vannak veszélyes megbízhatatlanok:

$$\exists x (V(x) \wedge M(x)).$$

Az első két feltétel után azt még nem tudjuk, hogy a J és V metszetében lévő ember az M -ben van-e:



A harmadik feltétel miatt a J -nek az M -en kívüli része is üres, ezért a jelölt ember csak az $M \cap V \cap J$ részben lehet:



Tehát van az M és V metszetében valaki, azaz helyes a következtetés.

4. MO.: A szövegkörnyezetnek megfelelően feltesszük, hogy van legalább egy ember.

4.1. Ha mindenki felszólal, akkor valaki megsértődik, tehát van valaki, aki megsértődik, ha mindenki felszólal.

$$((\forall x F(x)) \rightarrow \exists y M(y)) \rightarrow \exists y ((\forall x F(x)) \rightarrow M(y))?$$

Igaz. Vagy mindenki felszólal, vagy nem. Tegyük fel, hogy mindenki felszólal. Ekkor a feltétel szerint van, aki megsértődik; vegyük őt, és készen vagyunk. Tegyük fel, hogy nem mindenki szólal fel. Ekkor bárkit is veszünk, igaz rá, hogy ha mindenki felszólal, akkor ő megsértődik, mert a feltétel előtagja hamis.

4.2. Bárki felszólal, valaki megsértődik. Tehát van valaki, aki megsértődik, ha valaki felszólal.

Itt azon kell elgondolkodni, hogy ez a „bárki” ugyanaz a bárki-e, mint az előző „mindenki”. Asszem nem. A mondat itt azt mondja: ha van, aki felszólal, akkor van, aki megsértődik. Vagyis

$$((\exists x F(x)) \rightarrow \exists y M(y)) \rightarrow \exists y ((\exists x F(x)) \rightarrow M(y))?$$

Igaz, és szintén esetszétválasztással. Ha van, aki felszólal, akkor van, aki megsértődik. Vegyük őt: mivel tényleg megsértődik, igaz rá az is, hogy megsértődik, ha valaki felszólal. Ha nincs, aki felszólal, akkor bárkit is veszünk, teljesíti a feltételt, mert hamis, hogy valaki felszólal, és hamisból minden következik.

4.3. Bárki felszólal, valaki megsértődik. Tehát mindenkire igaz az, hogy ha felszólal, akkor valaki megsértődik.

$$((\exists x F(x)) \rightarrow \exists y M(y)) \rightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \exists y M(y))?$$

Ez elég egyszerű. Vegyünk egy embert és tegyük fel, hogy ő felszólal. Ekkor van, aki felszólal, és a feltétel szerint valaki megsértődik. Tehát az illetőre valóban igaz, hogy ha felszólal, akkor valaki megsértődik.

4.4. Ha senki se kap fizetést, akkor mindenki felmond. Tehát mindenki olyan, hogy ha nem kap fizetést, akkor felmond.

$$((\forall x \neg K(x)) \rightarrow \forall y F(y)) \rightarrow \forall x (\neg K(x) \rightarrow F(x))?$$

Nem helyes a következtetés. Lehet valaki, aki nem kap fizetést és mégsem mond fel, miközben valaki más kap fizetést. Ekkor nem igaz, hogy senki se kap fizetést, ezért az első feltételes állítás igaz; a következtetés viszont hamis.

Például helyes lenne a következtetés, ha még azt is megkövetelnénk, hogy ha valaki nem kap fizetést, akkor senki se kapjon fizetést. Ekkor egy nem fizetett emberből már következne, hogy senki se kap fizetést, az eredeti feltételből pedig az, hogy mindenki felmond.

5. MO.: Jelölje $F(x)$ azt, hogy x Alonso fia, $D(x)$ azt, hogy x megfulladt, és $O(x)$ azt, hogy x Nápoly örököse. A történetben pontosan egy fia van, Ferdinánd, és Ferdinánd Nápoly örököse.

a) Ha az „egyetlen fiam” kifejezéssel Ferdinándra hivatkozunk, akkor a mondat:

ha Ferdinánd nem fulladt meg, akkor Ferdinánd Nápoly örököse.

Ez igaz. Ha Ferdinánd nem fulladt meg, akkor az utótag igaz, hiszen ő Nápoly örököse. Ha pedig megfulladt, akkor az előtag hamis, tehát a feltételes állítás megint igaz. Vagyis itt pont a 4. feladat két megjegyzése dolgozik.

b) Az „egyetlen fiam” nem egyszerűen egy név. A mondat azt is magában hordozza, hogy van fiam, és pontosan egy van. Elsőrendű logikában például így írhatjuk:

$$\exists x (F(x) \wedge \neg D(x) \wedge \forall y (F(y) \rightarrow y = x)).$$

Ez akkor igaz, ha van pontosan egy fia Alonsónak, és ez az egyetlen fiú nem fulladt meg.

A történetben már tudjuk, hogy pontosan egy fiú van, Ferdinánd, ezért ebben a szöveggörnyezetben az „az egyetlen fiam nem fulladt meg” egyszerűen arra redukálódik, hogy „Ferdinánd nem fulladt meg”.

(*iMSc-megjegyzés:* természetes nyelvben az „az egyetlen fiam” kifejezés azt is feltételezi, hogy van pontosan egy ilyen személy. Ha Alonsónak nem lenne fia, vagy több fia lenne, akkor a hétköznapi mondatot nem feltétlenül éreznénk egyszerűen hamisnak. A fenti formalizálásban viszont ilyen esetekben az állítás hamis.)